

Q/YD

中 车 永 济 电 机 有 限 公 司 企 业 标 准

Q/YD 00-028.3-2020

基于 Creo 的三维标注规范
第 3 部分：尺寸注法

The Specification of 3D Annotation Based on Creo

Part3: Size Annotation

2020-01-07 发布

2020-02-06 实施

中 车 永 济 电 机 有 限 公 司 发 布

中车永济电机有限公司技术标准 基于 Creo 的三维标准规范 第 3 部分：尺寸注法	标准编号：Q/YD 00-028.3-2020
--	-------------------------

审批记录		
	签字	日期
编制	李秋玲	2019. 12. 12
校对	刘 佳	2019. 12. 12
标审	黄晓云	2019. 12. 12
审核	梁海刚	2019. 12. 13
批准	王 彬	2019. 12. 30
标准会签		
部门	负责人签字	日期
电力电子基础技术部	梁海刚	2019. 12. 4
电机基础技术部	雷平振	2019. 12. 12
轨道交通电机开发部	张培军	2019. 12. 13
风电产品开发部	米行社	2019. 12. 12
特种产品开发部	李文科	2019. 11. 28
轨道交通系统开发部	李 岩	2019. 12. 12

目次

前言..... III

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 尺寸基准..... 1

前言

Q/YD 00-028《基于Creo的三维标注规范》共由7部分组成：

- 第1部分：通用要求
- 第2部分：视图管理
- 第3部分：尺寸注法
- 第4部分：粗糙度的注法
- 第5部分：尺寸公差与配合注法
- 第6部分：几何公差注法
- 第7部分：焊缝注法

本部分为Q/YD 00-028的第3部分。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由科技管理部提出并归口。

本标准主要起草单位：电力电子基础技术部、特种产品开发部、电机基础技术部、科技管理部

本标准主要起草人：李秋玲、李雪珍、刘佳、雷晓林、张建丽、黄晓云

基于 Creo 的三维标注规范 第 3 部分：尺寸注法

1 范围

Q/YD 00-028的本部分对尺寸基准的选择、标注的要求、常见孔的尺寸注法给出了规范性要求。
本规范适用于公司技术人员使用Creo Parametric软件进行的产品设计开发。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1800.1-2009 产品几何技术规范(GPS). 极限与配合. 第1部分:公差、偏差和配合的基础

GB/T 4457.2-2003 技术制图 图样画法 指引线和基准线的基本规定

GB/T 17851-2010 产品几何技术规范(GPS). 几何公差. 基准和基准体系

3 术语和定义

GB/T 17851-2010和GB/T 4457.2-2003界定的以下术语和定义适用于本文件。为了便于方便使用，以下重复列出GB/T 17851-2010和GB/T 4457.2-2003给定的部分术语。

3.1

基准 datum

与被测要素有关且用来确定其几何位置关系的一个几何理想要素（如轴线、直线、平面等），可由零件上的一个或多个要素构成。

[GB/T 17851-2010，定义3.1]

3.2

指引线 leader line

指引线为细实线，它以明确的方式建立图形表达和附加的字母数字或文本说明（注意事项，技术要求，参照条款等）之间的联系。

[GB/T 4457.2-2003，定义3.1]

4 尺寸基准

4.1 尺寸界线

尺寸界线由模型的轮廓线、轴线引出，也可利用轮廓线、轴线作尺寸界线（见图1）；尺寸界线一般应与尺寸线垂直如图1。

标注角度的尺寸界线应沿径向引出（见图2），标注弦长的尺寸界线应平行于该弦的垂直平分线（见图2）。

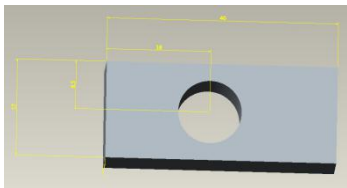


图 1 尺寸界限的画法

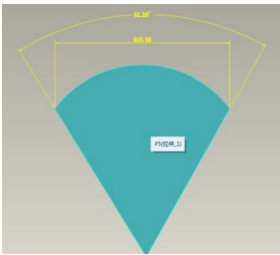


图 2 标注角度的尺寸界线画法/标注弦长的尺寸界线画法

4.2 尺寸线

尺寸线一般采用实心箭头作为尺寸线的终端。当无法采用实心箭头时，允许用实心圆点或斜线代替。

标注线性尺寸时，尺寸线应与所标注的线段平行。尺寸线不能用模型的边界代替，一般也不得与其他图线重合或画在其延长线上。

4.3 尺寸数字

标注尺寸的数值一般注写在尺寸线的上方（见图1）或在尺寸线的中间，尺寸数字不应被任何线条通过。

理论正确尺寸：理论正确尺寸有标注需要时选择标注尺寸后加注方框（见图3）。

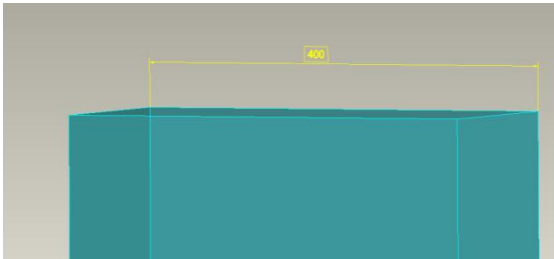


图 3 理论尺寸标注方法

球形或柱形其布置和标注方法如下：

- 球面：尺寸和指引线应置于包含球心点的标注面内（见图 4）。
- 圆柱面：尺寸和指引线应置于垂直特征轴或包含特征轴的标注面内（见图 5）。

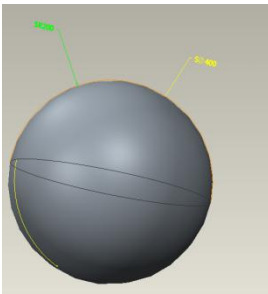


图 4 球型尺寸标注法

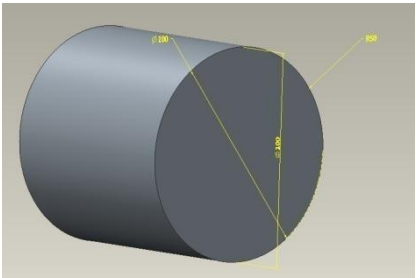


图 5 圆柱型尺寸标注法

4.4 尺寸公差

涉及尺寸公差的内容应按GB/T 1800.1-2009的有关规定来指定尺寸公差。

4.5 倒角

倒角：图6下图给出了90° 表面与等边布置的倒角相交标注。图7为不等边倒角采用尺寸线和延长线方法标注，尺寸值的方向和放置应有利于显示。

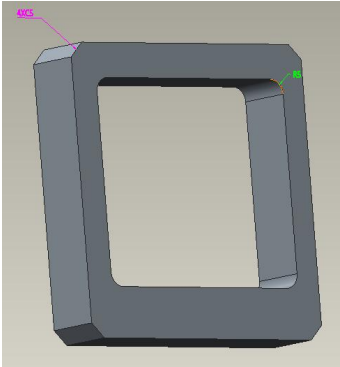


图 6 圆角、等边倒角



图 7 倒角—不等边长倒角

4.6 尺寸简化标注

简化标注应保证不致引起误解和不产生理解的多意性，并力求简便。对于尺寸相同的重复要素，可仅在一个要素上标注其尺寸和数量。

间隔相等的链式尺寸，可采用图8的简化注法。尺寸应根据表达需要尽量从模型中引出，避免造成后期模型观察不便。

4.7 锥形沉孔、柱形沉孔标注方法

锥形沉孔、柱形沉孔标注方法，按照图9显示规则标注在沉孔的上平面表面内。

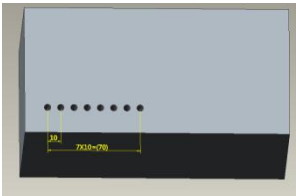


图 8 间隔相等的链式尺寸的注法

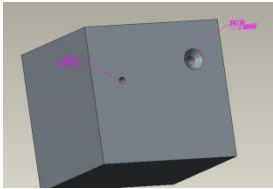


图 9 锥形沉孔、柱形沉孔